

BRD

Business Requirements Document

Visia — Sistema de Previsão de Vendas e Demanda

Projeto: Visia — Sistema de Previsão de Vendas e Demanda
Versão: 5.0
Data: 05/06/2026
Grupo: Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga
Professor: Daniel Linhares Lim-Apo

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição
1.0	25/03/2026	Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga	Versão inicial do documento
2.0	26/03/2026	Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga	Alterações e adições ao documento
3.0	27/03/2026	Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga	Conclusão dos tópicos 1, 4 e 5
4.0	28/03/2026	Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga	Conclusão e finalização de todos os tópicos
5.0	05/06/2026	Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga	Realinhamento do domínio para previsão de vendas/faturamento e demanda da própria organização (não mais "mercado financeiro"), com base no código do Visia e no ERS v2.2. Ajustes: RB01 (data/valor/categoria), RB04 (até 365 dias, longo prazo indicativo), RB06, RB07 (métricas MAE/MAPE/RMSE), RB08 → Média e nova RB12 (sincronização); RN01 (mín. 5 registros), RN02 (bcrypt + HTTPS) e RN04 (incerteza via intervalo de 95%); RBAC e auditoria → Fase 2 (RB10/RB11/RN06); revisão de CS01/CS03; nota de domínio; referência ao Prophet.

1. Introdução

1.1 Objetivo do Documento

Este documento tem como finalidade descrever os requisitos de negócio do projeto do **Visia — Sistema de Previsão de Vendas e Demanda**, identificando os objetivos estratégicos, as necessidades dos stakeholders e as regras que devem nortear o desenvolvimento da solução proposta.

O BRD serve como base para a elaboração do Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS/SRS), no qual os requisitos funcionais e técnicos são detalhados e especificados. Esta versão está alinhada ao ERS v2.2 e ao código atualmente implementado do sistema Visia.

1.2 Escopo do Projeto

A solução proposta (Visia) consiste em uma plataforma de inteligência artificial preditiva baseada em **séries temporais**, voltada a organizações que precisam de previsões mais confiáveis sobre suas próprias **vendas, faturamento e demanda**. A plataforma transforma os dados históricos tratados da empresa em insights acionáveis para apoio ao planejamento de estoque, compras, metas e operação, com foco em curto e médio prazo e indicação de tendência no longo prazo.

Nota de domínio: o sistema prevê as vendas e a demanda da própria organização a partir do seu histórico — **não** realiza previsão de ativos do mercado financeiro nem oferece assessoria de investimentos.

Está dentro do escopo:

- Importação de dados de vendas via arquivos CSV e sincronização incremental de pastas locais do disco do usuário com a base de dados.
- Coleta, tratamento e classificação de dados corporativos seguindo o modelo tríade CIA (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade), conforme o NIST SP 800-12.
- Autenticação de usuários por meio de login seguro (JWT + bcrypt) com proteção contra abuso por rate limiting.
- Desenvolvimento de modelos preditivos de séries temporais (Prophet) a partir dos dados históricos de vendas/faturamento, incluindo detecção de pontos de mudança (changepoints), decomposição de componentes (tendência e sazonalidade) e tratamento de feriados brasileiros.
- Geração de previsões de vendas, faturamento e demanda com **intervalo de confiança de 95%** e métricas de qualidade (MAE, MAPE e RMSE) obtidas por validação cruzada.
- Previsão segmentada por categoria/produto.
- Alertas automáticos de variação significativa (alta/queda) na tendência.
- Interface funcional para visualização e interpretação dos resultados.
- Desenvolvimento de um MVP funcional validado com dados reais.

Está fora do escopo (MVP):

- Integração com sistemas ERP de terceiros.
- Controle de acesso por perfis (RBAC), exportação de relatórios em PDF e logs de auditoria — recursos previstos para a **Fase 2**.

- Suporte a idiomas além do português (pt-BR) no MVP; o suporte ao inglês está previsto como evolução futura.
- Consultoria financeira personalizada ou assessoria de investimentos.

1.3 Problema ou Oportunidade de Negócio

O ambiente de negócios tornou-se cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo — realidade abarcada pelo conceito VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), popularizado pelo Colégio de Guerra do Exército dos Estados Unidos (U.S. Army War College) no final da década de 1980 e posteriormente amplamente adotado pela comunidade de gestão estratégica e corporativa.

Nesse contexto, organizações de todos os portes enfrentam um desafio crescente: prever com eficiência e precisão suas **vendas, faturamento e demanda futuros** em um ambiente em que as variáveis mudam de forma rápida e quase imprevisível. Diferentemente de períodos anteriores, em que os mercados eram mais estáveis, as organizações modernas dispõem de grandes volumes de dados, mas frequentemente carecem da infraestrutura analítica necessária para transformá-los em previsões confiáveis e acionáveis. A incerteza intrínseca aos horizontes mais longos é tratada de forma explícita pela solução por meio do alargamento do intervalo de confiança das previsões.

2. Objetivos de Negócio

A seguir são descritos os objetivos estratégicos que a solução busca atingir, com seus respectivos indicadores esperados.

Cód.	Objetivo	Indicador Esperado
ON01	Identificar os gargalos da previsão de negócios corporativos.	Mapear as principais barreiras à previsão: baixa qualidade dos dados, volatilidade externa e limitações tecnológicas ou humanas — barreiras que podem ser mitigadas com o uso de inteligência artificial preditiva.
ON02	Desenvolver um MVP confiável de estatística preditiva baseado em dados tratados da empresa.	Entregar um MVP funcional que atenda aos requisitos e às expectativas dos usuários.
ON03	Tratar os dados das empresas seguindo o modelo tríade CIA de segurança da informação.	Garantir o devido tratamento dos dados segundo a tríade de segurança, etapa de extrema importância por se tratar de um sistema baseado em dados.
ON04	Prover inteligência acionável: fornecer previsões de vendas, faturamento e demanda de curto, médio e longo prazo.	Gerar cenários futuros com base nos dados históricos, apoiando decisões de planejamento de estoque, metas e operação com confiabilidade em curto e médio prazo e indicação de tendência no longo prazo.
ON05	Vantagem competitiva: oferecer visão antecipada de mudanças de tendência (altas/quedas) e anomalias na demanda/vendas, não facilmente identificadas por análise manual.	Antecipar variações relevantes por meio de alertas automáticos, proporcionando vantagem competitiva ao identificar tendências e anomalias de forma antecipada.

3. Stakeholders

A seguir são listados os envolvidos no projeto, seus papéis e seus principais interesses ou responsabilidades em relação à solução.

#	Stakeholder	Papel / Cargo	Interesse / Responsabilidade
1	Gestores Corporativos	Tomador de Decisão	Utilizar as previsões geradas pela plataforma para embasar decisões estratégicas e operacionais (vendas, estoque e metas).
2	Analistas de Negócio (Vendas/Demanda)	Usuário Final – Tomador de Decisão	Interpretar e validar as previsões geradas, comparando-as com o conhecimento do negócio e com o comportamento histórico das vendas.
3	Equipe de TI / Segurança da Informação	Gestor Técnico	Garantir que o tratamento dos dados siga o modelo tríade CIA e que a infraestrutura seja segura e estável.
4	Cientistas de Dados / Desenvolvedores	Equipe do Projeto	Responsáveis pelo desenvolvimento, treinamento e validação dos modelos preditivos e da plataforma.
5	Professor(a) Orientador(a)	Avaliador Acadêmico	Orientar, revisar e avaliar o desenvolvimento do projeto conforme os critérios da disciplina.

4. Requisitos de Negócio

Os requisitos de negócio expressam o que a solução precisa fazer do ponto de vista do negócio, sem detalhar aspectos técnicos de implementação.

Cód.	Descrição do Requisito	Prioridade	Stakeholder Relacionado
RB01	O sistema deve permitir importar e registrar dados de vendas contendo, no mínimo, data, valor e categoria/produto .	Alta	Equipe de TI / Cientistas de Dados
RB02	O sistema deve permitir acompanhar métricas de desempenho de vendas (semanal/mensal).	Alta	Gestores Corporativos / Equipe de TI
RB03	O sistema deve classificar e proteger os dados conforme os pilares do modelo CIA: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.	Alta	Equipe de TI / Segurança da Informação
RB04	O sistema deve gerar previsões de vendas, faturamento e demanda de curto prazo (até 30 dias) e médio prazo (até 180 dias) . O sistema aceita horizontes de previsão de até 365 dias , sendo o longo prazo (acima de 180 dias) de caráter indicativo.	Alta	Gestores Corporativos / Analistas de Negócio
RB05	O sistema deve apresentar os resultados das previsões em uma interface visual clara, interpretável por usuários sem perfil técnico.	Média	Gestores Corporativos
RB06	O sistema deve permitir que o usuário selecione a base/arquivo e a categoria/produto que deseja analisar.	Média	Analistas de Negócio
RB07	O sistema deve apresentar, para cada previsão, as métricas de qualidade (MAE, MAPE e RMSE) e o intervalo de confiança, permitindo a interpretação e a avaliação da qualidade dos resultados.	Média	Analistas de Negócio / Equipe de TI
RB08	O sistema deve alertar o usuário quando uma previsão indicar variação significativa (alta/queda) em relação à tendência histórica.	Média	Analistas de Negócio / Equipe de TI
RB09	O sistema deve disponibilizar documentação básica de uso para os usuários finais.	Baixa	Todos os usuários
RB12	O sistema deve permitir sincronizar pastas locais do disco do usuário com a base de dados, com atualização incremental.	Média	Equipe de TI / Cientistas de Dados
RB10 Fase 2	O sistema deve oferecer controle de acesso por perfis (RBAC), restringindo funcionalidades e exportações conforme o perfil do usuário.	Média	Governança / Equipe de TI
RB11 Fase 2		Média	Analistas de Negócio / Equipe de TI

Cód.	Descrição do Requisito	Prioridade	Stakeholder Relacionado
	O sistema deve registrar e exibir o histórico e os logs de auditoria de acessos e de previsões geradas, para fins de auditoria e rastreabilidade.		

Nota de fase: os requisitos RB10 e RB11 (perfis/RBAC e auditoria) estão previstos para a **Fase 2** e não fazem parte do MVP, em conformidade com o estado atual do código do Visia.

5. Regras de Negócio

As regras de negócio são restrições, políticas ou condições operacionais que impactam diretamente os processos e devem ser respeitadas pela solução.

Cód.	Regra de Negócio	Área Impactada
RN01	O sistema só deve gerar previsões a partir de séries históricas com, no mínimo, 5 registros .	Modelagem Preditiva
RN02	As senhas dos usuários devem ser armazenadas com hash bcrypt e o tráfego deve ser protegido por HTTPS. A criptografia de dados em repouso é tratada como meta de deploy/infraestrutura , seguindo os princípios da tríade CIA.	Segurança da Informação
RN03	As previsões devem exibir o "grau de confiança" ou "margem de erro" de forma clara na interface do usuário.	UX / Gestão Estratégica
RN04	A incerteza crescente em horizontes longos deve ser comunicada visualmente pelo alargamento do intervalo de confiança de 95% , que cresce com a distância da previsão (característica do ambiente VUCA). Um rótulo textual explícito ("Altamente Volátil") fica como evolução futura.	Planejamento Estratégico / UX
RN05	O sistema não deve utilizar dados de fontes externas que não possuam procedência e integridade validadas.	Compliance / TI
RN06 Fase 2	A exportação de relatórios brutos de tendências deverá ser restrita a usuários com perfil de "Gestor" ou superior — regra prevista para a Fase 2, quando o controle de acesso por perfis (RBAC) for implementado.	Governança

6. Critérios de Sucesso

Cód.	Critério de Sucesso	Forma de Verificação	Meta
CS01	Qualidade da projeção de vendas/receita	Comparação entre as vendas/receita previstas pela IA e os valores reais registrados, por meio das métricas MAE, MAPE e RMSE.	MAPE dentro de um patamar aceitável para o negócio.
CS02	Antecipação de tendências de vendas	Verificação dos alertas de queda ou alta na demanda antes do fechamento do mês.	O sistema deve identificar mudanças de tendência com pelo menos 7 dias de antecedência ao evento real.
CS03	Segurança e conformidade (CIA)	Verificação da confidencialidade e da integridade dos dados históricos tratados.	No MVP, garantir a integridade e a confidencialidade dos dados, sem alteração indevida; a rastreabilidade plena por logs de auditoria depende da Fase 2.
CS04	Satisfação do usuário	Pesquisas de satisfação e análise de feedbacks coletados na interface.	O usuário deve realizar suas análises de forma intuitiva e avaliar a ferramenta com nota média superior a 4 de 5 estrelas.
CS05	Desempenho e tempo de resposta	Monitoramento do tempo de processamento das consultas e da geração de previsões.	O sistema deve responder à maioria das requisições de forma rápida.
CS06	Redução de erros manuais	Comparação do número de inconsistências nos relatórios antes e após a adoção da IA.	Redução dos erros de entrada de dados e das inconsistências nos relatórios mensais.
CS07	Adoção e engajamento dos usuários	Análise de métricas de uso: frequência de acesso, funcionalidades utilizadas e taxa de abandono.	A maioria dos usuários deve acessar o sistema com frequência.

7. Anexos e Referências

Documentos de apoio, normas ou referências utilizadas na elaboração deste BRD.

#	Documento / Referência	Descrição
1	BARBER, Herbert F. <i>Developing strategic leadership: the US Army War College experience</i> . Journal of Management Development, v. 11, n. 6, p. 4–12, 1992.	Artigo que consolidou o uso do acrônimo VUCA no contexto do U.S. Army War College no início dos anos 1990.
2	BENNIS, Warren; NANUS, Burt. <i>Leaders: The Strategies for Taking Charge</i> . New York: Harper & Row, 1985.	Obra associada à origem dos conceitos que compõem o termo VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity).
3		

#	Documento / Referência	Descrição
	NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). <i>NIST Special Publication 800-12 Rev. 1: An Introduction to Information Security</i> . Gaithersburg: NIST, 2017.	Referência do modelo da tríade de segurança da informação — CIA (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade).
4	ISO/IEC 27001:2022 – <i>Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection</i> . International Organization for Standardization, 2022.	Norma internacional de Segurança da Informação que regula os princípios de segurança de dados.
5	TAYLOR, Sean J.; LETHAM, Benjamin. <i>Forecasting at scale</i> . The American Statistician, v. 72, n. 1, p. 37–45, 2018.	Referência do modelo de previsão de séries temporais Prophet, utilizado no núcleo preditivo do sistema Visia.

8. Assinaturas e Aprovações

Papel	Nome	Data
Responsáveis pelo Grupo	Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga	05/06/2026
Avaliador	Daniel Linhares Lim-Apo	
Professor	Daniel Linhares Lim-Apo	

Adler Murga Ferreira / David
Danillo Gomes Braga

Daniel Linhares Lim-Apo